

Criptografando a senha de acesso

Mário Leite

Existem vários métodos para proteger uma sofisticada obra da engenharia de *software* ou mesmo uma simples aplicação desenvolvida por um usuário mais talentoso. No Brasil a maioria das empresas do tipo *softhouse* usa o expediente de proteger seus produtos contra cópias ilegais para minimizar os prejuízos causados por essa verdadeira cultura disseminada entre os usuários. Por outro lado, os “piratas” tentam justificar essa prática com o argumento de que uma cópia legal ainda é muito cara para a realidade brasileira. Assim, podemos comparar essa situação com aquela clássica propaganda da TV, conhecida como o “paradoxo do biscoito”: **os softwares brasileiros são caros porque vendem pouco ou vendem pouco porque são caros?** Mas, como essa questão foge ao escopo deste *paper*, não entraremos no seu mérito. Queremos, entretanto, enfatizar que a proteção de determinada informação pode ser uma questão de sobrevivência da própria empresa, e uma das situações mais corriqueiras para se empregar algum tipo de proteção é por ocasião do acesso ao sistema, onde o usuário deve se identificar com seu *login* e com sua senha particular. Uma das soluções muito empregada pelos programadores em início de carreira é usar uma senha pré-determinada e compilada dentro do executável do sistema. Eu mesmo já utilizei essa solução uma vez, tendo como senha a palavra **imexível** (em homenagem àquele nosso *ex-ministro*). Entretanto, mesmo parecendo senha, a palavra **imexível** pode ser “mexível” e “olhável” com o auxílio de editores de arquivos binários; desse modo, essa técnica não é aconselhável para ser usada em sistemas mais profissionais. Existem muitos métodos de proteção; inclusive com algoritmos de vários níveis de complexidade, usando chaves de até 128 bits. Todos eles empregam o sistema de “embaralhar” o que o usuário digitou como senha, dificultando a leitura por parte de outras pessoas não autorizadas. Essa metodologia de “embaralhamento” dos caracteres de um texto normal é denominada **criptografia**, e pode ser aplicada através de vários tipos de rotinas computacionais especialmente escritas com esse propósito.

Neste *paper* apresentamos, com finalidade puramente didática, um pequeno projeto em Delphi que pode ser adaptado para encriptar (e decriptar) a senha de um usuário. O algoritmo utilizado é muito simples, porém oferece uma boa proteção para pequenos sistemas que não necessitam de segurança máxima. A **Figura 1** mostra o nosso projeto em ação: o usuário digita sua senha na primeira caixa de texto (*EdtDecrip*), e ao clicar no botão rotulado como **[Encriptar]** o texto encriptado aparece na segunda caixa de texto (*EdtCrip*). O processo inverso (decriptação) também pode ser testado: basta clicar no botão com o rótulo **[Decriptar]** que a senha encriptada volta ao seu texto normal na primeira caixa de texto. A **Figura 1** exibe o nosso projeto em ação, encriptando/decriptando a senha do usuário (digitada como **imexível**); as **Figuras 2 e 3** mostram o código completo das duas *procedures-evento* relacionadas ao *click* sobre os dois botões da interface. Numa aplicação normal o ideal é transformar essas duas rotinas em funções que possam receber a senha (decriptada/encriptada) como parâmetros, e retornar o texto transformado adequadamente.

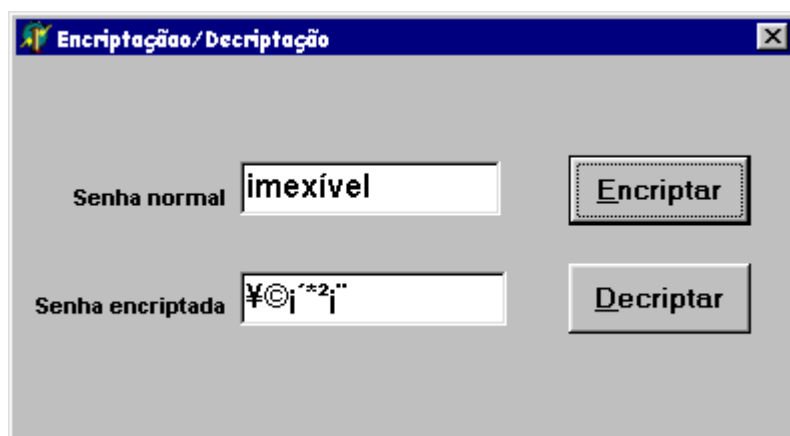


Figura 1 - O projeto em tempo de execução

```

procedure TFrmCrip.BtnEncriptarClick(Sender: TObject);
{ SenhaDecrip      ==> Senha normal (decriptada).
  SenhaCrip        ==> Senha criptografada (encriptada).
  SenhaCripAux     ==> Variável auxiliar que guarda encriptações parciais.
  CharSenhaDecrip  ==> Código de um caracter da senha (decriptado).
}
var
  SenhaDecrip, SenhaCripAux, SenhaCrip: string;
  CodCharSenhaDecrip: smallint;
  K : byte;
Begin
  EdtCrip.Clear;
  SenhaDecrip := TrimLeft(EdtDecrip.Text);
  For K := 1 To Length(SenhaDecrip) Do
    begin
      CodCharSenhaDecrip := Ord(SenhaDecrip[k]) + 60;
      If CodCharSenhaDecrip > 255 then
        CodCharSenhaDecrip := (CodCharSenhaDecrip - 255);
      SenhaCripAux := Chr(CodCharSenhaDecrip);
      SenhaCrip := SenhaCrip + SenhaCripAux
    end;
  EdtCrip.Text := SenhaCrip      // Texto encriptado
End;

```

Código 1 - Rotina para encriptação da senha

```

procedure TFrmCrip.BtnDecriptarClick(Sender: TObject);
{ SenhaDecrip      ==> Senha normal (decriptada).
  SenhaCrip        ==> Senha criptografada (encriptada).
  SenhaDecripAux   ==> Variável auxiliar que guarda decriptações parciais.
  CodCharSenhaCrip ==> Código de um caracter da senha (encriptado).
}
var
  SenhaCrip, SenhaDecripAux, SenhaDecrip : string;
  CodCharSenhaCrip: smallint;
  K : Byte;
Begin
  EdtDecrip.Clear;
  SenhaCrip := EdtCrip.Text;
  For k := 1 To Length(SenhaCrip) Do
    begin
      CodCharSenhaCrip := Ord(SenhaCrip[k]) - 60;
      If CodCharSenhaCrip < 0 Then
        CodCharSenhaCrip := (CodCharSenhaCrip + 60) + 195;
      SenhaDecripAux := Chr(CodCharSenhaCrip);
      SenhaDecrip := SenhaDecrip + SenhaDecripAux;
    end;
  EdtDecrip.Text := SenhaDecrip;    //Texto decriptado
End;

```

Rotina 2 - Rotina para decriptação da senha